

فرض 1

الفرض الأول — الفصل الثاني

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعة ونصف ⌚ 17 فيفري 2027 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

المادة:

فرض رقم 1

النوع:

الفصل 2

الفصل الدراسي:

ساعة ونصف

المدة:

4 تمارين شاملة

عدد التمارين:

التمرين 1 (5 نقاط) — معادلات أسية ولوغاريتمية — حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

$$0 = 10 + {}^x 7e - {}^{2x} e$$

$$\ln 3 = (1 - \ln(x + (1 + \ln(x$$
 (مع تحديد شروط الوجود)

$$1 - {}^{2x} 2e = {}^{x+1} e$$

$$0 = 2 + \ln x \, 3 - \ln^2 x$$

$$({}^x e = X \text{ نضع}) \, 3 = {}^{x-} e + {}^x e$$

$$\frac{1}{e} = \frac{\ln x}{x}$$

$$\text{بَيِّنْ أَنْ } 2 + x = {}^x e \text{ يَقْبَلُ حَلًّا وَحِيدًا } \alpha \in (2, 0). \text{ أَعْطِ تَقْرِيْبًا.}$$

$$\text{استنتج قيمة } \ln 6 - \ln 3 + \ln 2 \text{ دون آلة حاسبة.}$$

التمرين 2 (5 نقاط) — دراسة دالة أسية + تكامل — لتكن $x e = f(x)$ معرفة على $\mathbb{R}$.

احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

بين أن المستقيم $y = 0$ مقارب أفقي لـ $(\mathcal{C})$ عند $+\infty$. هل يقترب المنحنى من فوق أم من تحت؟

احسب $f'(x)$ و بين أن $f'(x) = 1 - e^{x-}$.

أدرس إشارة $f'(x)$ و أنشئ جدول تغيرات f .

أوجد معادلة المماس T في النقطة $A(0,0)$.

احسب $\int_0^1 x e^{x-} dx$ بالتجزئة.

احسب $\int_0^{+\infty} x e^{x-} dx$ (تكامل غير منتظم).

لتكن (u_n) معرفة بـ $\int_0^n x e^{x-} dx = u_n$ احسب $\lim_n u$ ثم $\lim_n u$.

التمرين 3 (5 نقاط) — تكاملات متعددة — احسب التكاملات التالية:

_____)

_____ $\int_0^1 (1 - 2x + 3x^2) dx$)

_____)

_____ $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$)

_____)

_____ $\int_0^1 x e^{2x} dx$ (بالتجزئة))

_____)

_____ $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx$ (استعمل $\frac{\cos 2x - 1}{2} = \sin^2 x$))

_____)

_____ $\int \frac{x}{x^2 + 10} dx$)

_____)

_____ $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx$ (تغيير متغير))

_____)

_____ $\int_0^{\pi} x \sin x dx$ (بالتجزئة))

_____)

_____ $\int_0^1 x^n dx - \int_0^1 \frac{1}{(n+2)(n+1)} dx = x$ لكل $0 \leq n$ (بالتجزئة). $\int_0^1 x^n dx$)

التمرين 4 (5 نقاط) — احتمالات — في صندوق 5 كرات حمراء و 3 كرات بيضاء و 2 كرات سوداء (10 كرات إجمالاً). نسحب 3 كرات دفعة واحدة.

كم عدد السحوبات الممكنة؟

احسب احتمال الحصول على 3 كرات حمراء.

احسب احتمال الحصول على 3 كرات من نفس اللون.

احسب احتمال الحصول على كرة واحدة من كل لون.

احسب احتمال الحصول على كرة بيضاء على الأقل.

احسب احتمال عدم الحصول على أي كرة سوداء.

إذا أعدنا الكرة بعد كل سحب (سحب مع إعادة 3 مرات)، احسب احتمال الحصول على 3 كرات حمراء.

بين أن احتمال الحصول على الأقل من كرة بيضاء $= 1 - P(\text{بيضاء } 0)$.

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر
asaadadli9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد